CNC 3축 1헤드 루터가공기 사용자 매뉴얼

3-AXIS 1-HEAD CNC ROUTER · USER MANUAL

WTMM-CNC-800 · WTMM-CNC-1500 · WTMM-CNC-2000 · WTMM-CNC-2500 · WTMM-CNC-3000-RPM18000



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3
2 제품 개요 · 화면 구성 5
3 제품 제원 · 기종 비교 8
4 설치 9
5 작업 방법 10
6 변수 · 윤활 · 유지보수 17
7 구조 및 부품 19
8 알람과 이상 현상 20
9 확인이 필요한 항목 · 문의 22

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **CNC 3축 1헤드 루터가공기 5기종**(WTMM-CNC-800 · 1500 · 2000 · 2500 · 3000-RPM18000)의 공통 사용자 매뉴얼입니다.
- 5기종은 **X축 가공 거리**와 그에 따른 기계 크기 · 무게가 다르고, 가공 방법과 터치스크린 사용 방법은 같습니다. 기종별 값은 3장 기종 비교표를 보십시오.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**입니다. 소모품과 사용자 과실 · 개조로 생긴 손상은 보증 대상이 아닙니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실물과 이 매뉴얼의 기재가 다르면 **실물이 먼저**입니다.

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

화면 조작 · 원점 복귀 · 프로그램 · 변수 · 알람 내용은 제조사 영문 조작 설명서(3면 회전 기계 기준)를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. [원문] 표시가 없는 문장은 창호종합기계 기준입니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를, 화면 사진은 실제 기계 화면을 따릅니다.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

밝고 마른 곳에 설치합니다

작업장은 밝게 유지하고, 물기 · 기름기가 없는 바닥에 기계를 둡니다.

주변을 비워 둡니다

기계 둘레에 자재를 넣고 빼는 공간과 지나다닐 통로를 남깁니다. 긴 자재를 다루는 기계이므로 기계 양쪽 끝 바깥에도 자재가 나올 자리를 둡니다.

한 대에 한 사람만 조작합니다

두 사람 이상이 한 기계를 동시에 조작하지 마십시오. 작업자는 주변 사람의 안전도 살핍니다. [원문 1.2.2]

1-2. 복장과 보호구

보안경을 착용합니다

가공 중 알루미늄 · PVC 부스러기가 튑니다. 보안경을 착용하고 투명 덮개를 닫은 채 가공합니다.

감길 만한 것을 치웁니다

장갑 · 헐렁한 소매 · 목걸이 · 긴 머리는 회전하는 공구에 감길 수 있습니다. 소매를 여미고 긴 머리는 묶습니다.

1-3. 기계 취급

교육받은 작업자만 조작합니다

이 매뉴얼, 특히 1장 안전 주의사항을 읽고 이해한 작업자만 기계를 조작합니다. 교육받지 않은 사람은 어떤 조작도 하지 않습니다. [원문 1.2.2 · 1.2.3 · 1.2.4]

움직이는 부분에서 멀리 떨어집니다

운전 중이나 시험 운전 중에는 공구 · 이송부 · 자재 고정부 · 회전하는 테이블에 손과 몸을 가까이 두지 않습니다. [원문 1.1.7]

자동 운전 중 손을 넣지 않습니다

자동 운전을 시작하면 기계가 작업 면에 맞춰 **테이블을 스스로 돌립니다.** 작업대와 자재 고정부 가까이에 손을 두지 마십시오. [원문 6.2.3]

설정값을 함부로 바꾸지 않습니다

변수 화면의 값을 함부로 바꾸면 기계가 이상하게 움직이거나 위험할 수 있습니다. [원문 1.1.6]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

감전 표시를 지킵니다

「감전 주의」 표시가 붙은 곳은 전원이 켜진 동안 손대지 마십시오. 전기 제어함 안팎의 부품 · 단자 · 전원 배선이 여기에 해당합니다. [원문 1.1.1]

정해진 전원에 연결합니다

전기 회로도와 제원에 맞는 전원(삼상 380V)에 연결합니다. 전원이 맞지 않으면 기계가 바르게 움직이지 않고 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.3]

접지선을 연결합니다

규정에 따라 보호 접지선을 연결합니다. 허락 없이 배선 · 케이블 위치를 바꾸지 마십시오. [원문 1.1.4]

전원을 끈 뒤 3분은 기다립니다

전원을 끈 뒤 3분 동안은 서보 드라이버의 전원 단자(U · V · W)에 위험한 전압이 남아 있습니다. 이때는 만지지 마십시오. 다시 켜기 전에도 단자에 전기가 없는지 확인합니다. [원문 1.1.5]

1-5. 점검과 정비

수리 전에는 전원을 끕니다

정비 · 수리를 할 때는 반드시 전원을 끄고 합니다. [원문 1.1.8]

Z축 브레이크를 풀지 않습니다

Z축(위아래) 모터에는 브레이크가 있습니다. 정전 등으로 전원이 끊겼을 때 Z축 모터의 브레이크를 함부로 풀지 마십시오. 기계가 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.9]

공구를 바꿀 때는 기계를 멈춥니다

공구(엔드밀)를 바꾸거나 자재를 고칠 때는 스핀들을 멈추고 회전이 다 멎은 것을 본 뒤 손을 넣습니다.

> 작업 환경 · 보호구 · 공구 교체 항목 가운데 [원문] 표시가 없는 것은 창호종합기계 기준으로 덧붙인 것입니다.

> 이 매뉴얼은 일어날 수 있는 모든 위험을 다루지는 못합니다. 그 밖의 위험은 작업자가 주의해서 살펴야 합니다.

2. 제품 개요 · 화면 구성

CNC 3축 1헤드 루터가공기는 알루미늄 · PVC 창호 프로파일에 손잡이 구멍 · 잠금 장치 구멍 · 물구멍 같은 모양을 가공하는 기계입니다. 공구는 X · Y · Z 세 방향으로 움직이고, 자재를 물린 테이블이 돌아 **세 면**을 가공합니다.

1. **테이블 3면 회전** — 테이블이 0도 · 90도 · -90도로 돌아, 자재를 한 번 물린 채 윗면과 양 옆면을 가공합니다.
2. **수치 입력 방식** — 화면에서 가공 모양을 고르고 치수만 넣으면 가공합니다. G코드를 직접 쓰지 않아도 작업을 만들 수 있습니다.
3. **스핀들 0~18,000rpm** — 알루미늄 · PVC 프로파일의 구멍 · 홈 가공에 맞춥니다.
4. **반복 정밀도 ±0.15mm** · 5기종 모두 같은 제어기와 같은 터치스크린 사용법.



WTMM-CNC-2000 설치 현장

2-1. 축 방향

X축 (좌우)

자재 길이 방향으로 움직입니다. 기종 이름의 숫자(800~3000)가 X축 가공 거리입니다. 왼쪽 끝 스위치가 최소 한계, 오른쪽 끝 스위치가 최대 한계, 최소 한계 가까이에 있는 스위치가 X축 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.1]

Y축 (앞뒤)

나사축으로 움직입니다. 기계를 마주 보고 앞뒤로 움직이며, 작업자 쪽으로 오는 방향이 플러스입니다. 앞쪽 스위치가 최소 한계, 뒤쪽 끝이 최대 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.2]

Z축 (위아래)

나사축으로 움직이며 위로 가는 쪽이 플러스입니다. 맨 위 스위치가 최대 한계, 맨 아래가 최소 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.3]

테이블 회전

자재를 물린 테이블이 0도(윗면) · 90도 · -90도(양 옆면)로 돕니다. 회전 끝 위치는 감지 스위치로 확인합니다. [원문 13장 표 6 · 7번]

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

2-2. 화면에 나오는 낱말

낱말	뜻
작업 면 0° · 90° · -90°	테이블이 돈 각도. 0°는 윗면, 90° · -90°는 양 옆면을 가공하는 자세
자재 높이	0° 면 기준으로 가공할 프로파일의 두께(Z 방향)
자재 폭	0° 면 기준으로 가공할 프로파일의 폭(Y 방향)
안전 높이	작업 면을 바꿀 때 Z축이 올라가는 위치(기계 좌표 값)
급속 이동 안전 거리	한 모양을 마치고 다음 모양으로 옮길 때 공구가 자재 위로 올라가는 거리 · 0° · 90° · -90° 면마다 따로 정합니다
공구 길이	스핀들 척 밖으로 나온 공구(엔드밀)의 길이

안전 높이와 급속 이동 안전 거리는 변수 화면에서 정하는 값이라 프로그램 화면에서는 넣지 않습니다. 출고 때 맞춰 두니, 바꿔야 하면 문의해 주십시오. [원문 8.2]

2-3. 제어 장치

터치스크린과 모션 컨트롤러(동작 제어기)로 구성됩니다. 모션 컨트롤러는 축 4개까지 다루고 입력 24점 · 출력 16점을 사용합니다. 핸드휠은 선택 품목입니다. 전원을 켜면 준비를 마친 뒤 수동 화면이 나옵니다. [원문 3.1.1 · 4]

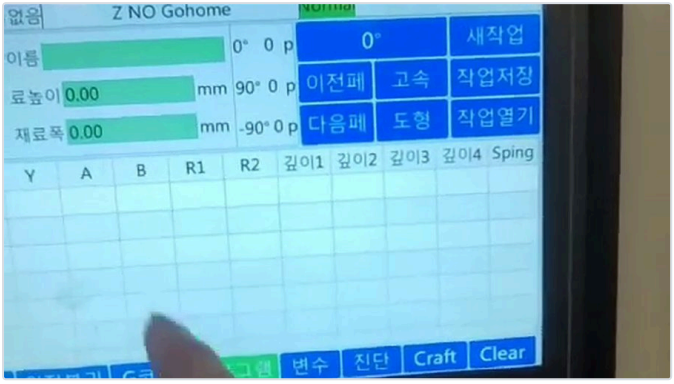
2-4. 화면 아래 메뉴

한국어 화면	영문 화면	중국어 화면	하는 일	이 매뉴얼
수동	Mann	手动	축을 손으로 움직이고 스핀들을 켜고 끕니다	5-2
자동	Auto	自动	저장한 작업을 불러 자동으로 가공합니다	5-6
원점복귀	Home	回零	각 축을 기준점으로 보냅니다	5-3
G코드	GCode	G代码	G코드로 가공 순서를 입력합니다	5-9
프로그램	Prog	程序	가공 모양을 고르고 치수를 넣어 작업을 만듭니다	5-4
변수	Param	参数	속도 · 공구 · 위치 값을 정합니다	6-1
진단	Diag	诊断	입력점 · 출력점 상태와 사용 기한을 봅니다 · MY 프로그램도 여기 있습니다	5-5 · 8-4
Craft	Craft	工艺	진열장 경첩 가공 모양(2헤드 기계용 · 이 기계는 쓰지 않음)	5-9
Clear	Clear	清除	알람을 지웁니다	8-1

기계에 따라 화면 글자가 **한국어 또는 중국어**로 나옵니다. 메뉴의 자리와 순서는 같으니 위 표로 맞춰 보십시오. 「진단」 화면 아래 단추 이름(출력점 · Authorize · Help · Admin · OK · MY)은 실제 기계 화면에서 본 것입니다.

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

2-5. 화면과 단추 사진



한국어 화면(WTMM-CNC-2000) — 프로그램 화면. 위쪽에 0° · 90° · -90° 면을 고르는 칸이 있습니다



중국어 화면(WTMM-CNC-1500) — 변수 화면. 아래 메뉴 줄은 「手动 · 自动 · 回零 · G代码 · 程序 · 参数 · 诊断 · 工艺」 순서로 한국어 화면과 같습니다



터치스크린 아래 단추 줄 — 정지 · 클램프 · 비상 정지(WTMM-CNC-2000)

단추 줄 — 터치스크린 아래에 시작 · 정지 · 클램프 · 비상 정지 단추가 있습니다. 「클램프」 단추는 공압 클램프를 조이고 풉니다. 비상 정지는 누르면 기계가 멈추고, 풀면 알람이 지워집니다(8-2).

3. 제품 제원 · 기종 비교

3-1. 5기종 공통 제원

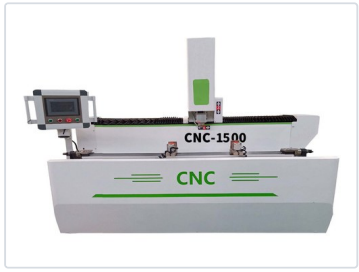
항목	값
사용 전원	삼상 380V
스핀들 회전수	0~18,000rpm
가공 범위	X축 = 기종별(아래 표) · Y축 150 · Z축 120mm
반복 정밀도	±0.15mm
테이블 회전	0° · 90° · -90°
자재 고정	공압 클램프
공기 압력	6~8bar

3-2. 기종 비교 — X축 가공 거리가 다릅니다

기종	X축 가공 거리(mm)	소비 전력	기계 크기(mm)	무게
WTMM-CNC-800	800	3.5kW	1,500 × 1,500 × 2,000	700kg
WTMM-CNC-1500	1,500	4.5kW	2,000 × 1,600 × 2,000	850kg
WTMM-CNC-2000	2,000	4.5kW	2,400 × 1,600 × 2,000	850kg
WTMM-CNC-2500	2,500	4.5kW	2,900 × 1,800 × 2,000	1,250kg
WTMM-CNC-3000-RPM18000	3,000	4.5kW	3,400 × 1,800 × 2,000	1,400kg



WTMM-CNC-800



WTMM-CNC-1500



WTMM-CNC-2000



WTMM-CNC-2500



WTMM-CNC-3000-RPM18000

제원은 창호종합기계 제품 자료를 따릅니다. 기계 크기의 첫 값은 본체 가로 길이이며, X축 가공 거리보다 약 400~700mm 깁니다.

4. 설치

평평하고 단단한 바닥

기계를 평평한 바닥에 놓고 다리 높이를 맞춰 수평을 잡습니다. 본체가 긴 기종일수록 양 끝의 수평을 함께 봅니다.

전원 연결

삼상 380V 전원에 연결하고 보호 접지선을 반드시 연결합니다. [원문 1.1.3 · 1.1.4] 배선은 전기 기술자에게 맡깁니다.

공기 연결

6~8bar 의 마른 압축 공기를 연결합니다. 공압 클램프가 이 공기로 움직입니다.

레일 윤활

처음 설치할 때 레일에 습동면유가 가는지 봅니다(6-3).

> 전원 · 접지 배선과 서보 · 인버터 설정은 기계를 받은 뒤 직접 바꾸지 마십시오. 축이 도는 방향 · 1mm 당 지령 값 · 테이블 회전 각도 같은 설정은 출고 때 맞춰 둡니다(창호종합기계 기준). [원문 13장 표 1 · 4번]

4-1. 처음 켤 때 점검 순서

순서	볼 것	하는 방법
1	입력 · 출력 시험	「진단」 화면에서 입력점을 보며 비상 정지 · 시작 · 정지 단추가 들어오는지, 스핀들을 켰을 때 출력이 나가는지 봅니다. [원문 13장 표 2번]
2	한계 · 기준점 스위치	수동으로 각 축을 움직여 기준점 스위치와 한계 스위치가 제대로 작동하는지, 방향이 맞는지 봅니다. [원문 13장 표 3번]
3	원점 복귀	「원점복귀」 화면에서 전체 원점 복귀가 바르게 되는지 봅니다. [원문 13장 표 5번]
4	테이블 회전	「0° 면 · 90° 면 · -90° 면」 단추를 눌러 테이블이 바르게 돌고 각 끝 위치에서 멈추는지 봅니다. 테이블이 앞쪽 끝까지 회전하면 작업대 바닥 면이 작업자를 향하고, 뒤쪽 끝까지 회전하면 자재가 작업자를 향합니다. [원문 13장 표 6 · 7 · 8번]
5	공구 길이 · 영점	공구를 끼우고 공구 길이를 잰 뒤 작업 기준점을 맞춥니다(5-8). [원문 13장 표 10번]
6	시험 가공	작업을 만들어 자동 화면에 불러와 시험 자재로 먼저 가공해 봅니다. [원문 13장 표 11번]

5. 작업 방법

5-1. 작업 순서 한눈에

1. 원점 복귀(5-3) — 전원을 켤 때마다 먼저 합니다.
2. 공구 길이와 작업 기준점 확인(5-8) — 공구를 바꿨을 때 · 가공 깊이가 맞지 않을 때.
3. 작업 만들기(5-4) — 작업 면(0° · 90° · -90°)을 고르고 가공 모양과 치수를 넣어 저장합니다. 자주 쓰는 모양은 MY 프로그램(5-5)으로 만들어 둡니다.
4. 자재 올리기 · 클램프로 고정.
5. 자동 운전(5-6) — 작업을 불러와 시작합니다. 테이블은 작업에 맞춰 스스로 돕니다(5-7).

5-2. 수동 운전 [원문 5]

「수동」 메뉴를 누르면 수동 화면이 나옵니다. 화면 위쪽에는 각 축의 위치와 속도가 기계 기준 좌표와 작업 좌표로 나옵니다. 작업 좌표는 0° · 90° · -90° 면마다 따로 맞춘 기준점(5-8)에 따른 값입니다. [원문 5.2.1]

- **속도** — 저속 · 중속 · 고속 3단으로 고릅니다. 여기서 바꾼 속도는 수동 · 자동 모두에 적용됩니다. [원문 5.2.2]
- **스핀들** — 수동 화면의 스핀들 단추로 켜고 끕니다. 회전수는 0~18,000 사이에서 넣으며, **수동 화면에서만** 바꿀 수 있습니다. [원문 5.2.2]
- **외부 장치** — 「왼쪽 주축 · 오른쪽 주축 · 뒤집기(Flip) · 기타」 단추로 칸을 바꿔 가며 외부 장치를 켜고 끕니다. [원문 5.2.3]

단추	하는 일
X+ / X-	X축을 플러스 · 마이너스 방향으로 움직입니다
Y+ / Y-	Y축을 플러스 · 마이너스 방향으로 움직입니다
Z+ / Z-	Z축을 위 · 아래로 움직입니다
조금씩 이동(인칭)	켜면 정해 둔 거리만큼만 움직입니다
인칭 거리	조금씩 이동할 때 한 번에 움직일 거리를 넣는 칸
정지	조금씩 이동을 멈춥니다

> 조금씩 이동(인칭)을 끈 상태에서는 축 단추를 누르는 동안만 움직이고 손을 떼면 멈춥니다. [원문 5.2.4]

5. 작업 방법 (계속)

5-3. 원점 복귀 [원문 7]

각 축을 기준점 스위치로 보내 기계 좌표를 맞추는 일입니다. 전원을 켠 뒤 원점 복귀를 하지 않으면 자동 가공이 시작되지 않습니다. [원문 6.2.3]

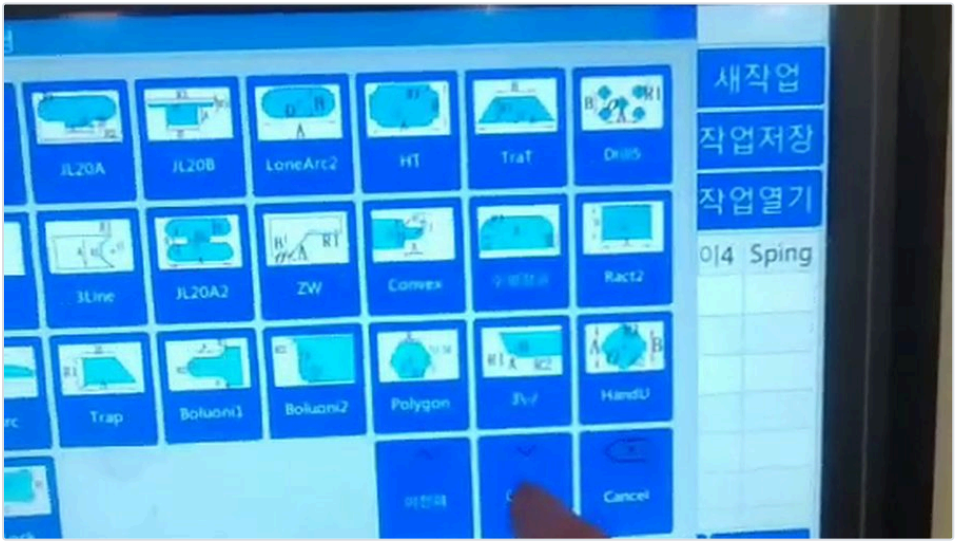
- **축 하나씩** — 「X 원점」 단추를 누르면 X축이 기준점으로 갑니다. 「X 취소」를 누르면 멈춥니다. Y · Z 도 같습니다.
- **전체 원점** — 「전체 원점」 단추를 누르면 **Z축이 먼저** 올라가 기준점을 찾고, 그다음 X · Y 축이 기준점을 찾습니다. 멈추려면 「전체 취소」를 누릅니다.

> 원점 복귀 중에는 머리가 움직입니다. 공구 아래와 작업대 위에 손 · 자재가 없는지 보고 누르십시오.

5-4. 작업 만들기 — 프로그램 화면 [원문 8]

1. 「프로그램」 메뉴에서 「새작업」을 누릅니다.
2. 가공할 **작업 면(0° · 90° · -90°)**을 고릅니다. [원문 8.2]
3. 작업 이름과 자재 높이 · 자재 폭을 넣습니다. 둘 다 0° 면 기준 값입니다(높이 = Z 방향 두께, 폭 = Y 방향 폭). [원문 8.2]
4. 작업 표의 빈 줄을 눌러 「가공도형」 목록을 열고 가공할 모양을 고릅니다. 기본 모양은 17가지입니다. [원문 8.2]
5. 모양마다 그림에 표시된 값만 넣습니다 — 시작점(X · Y), 큰 원 · 작은 원 반지름, 중심 거리, 가공 깊이 등. 그림에 없는 값은 넣지 않아도 됩니다. [원문 8.4]
6. 값을 넣으면 기계가 값이 올바른지 검사하고, 문제가 없으면 번호가 하나 늘어납니다. 다른 면도 같은 방법으로 넣고 「작업저장」을 누릅니다. [원문 8.2]

> 「Shortcut(바로 넣기)」 기능을 켜면 90° 면에 넣은 구멍 모양이 -90° 면에 저절로 들어갑니다. 양 옆면에 같은 구멍을 뚫을 때 사용합니다. [원문 8.2]



가공도형 목록 — 모양을 눌러 고릅니다

5. 작업 방법 (계속)

가공 깊이 [원문 8.4]

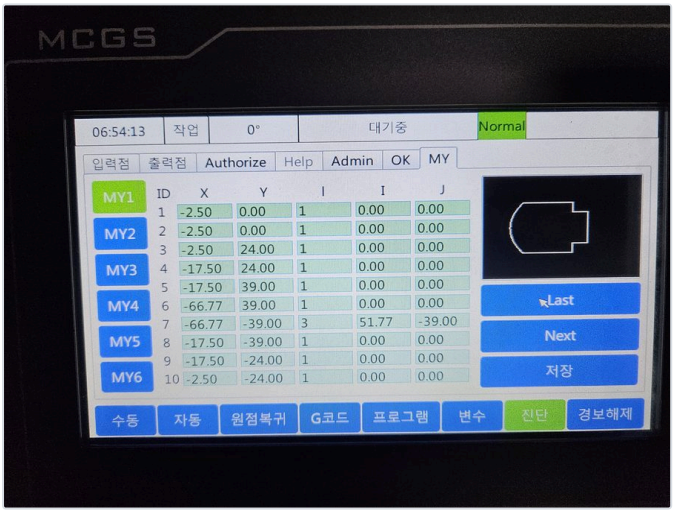
가공 깊이는 **자재 윗면**에서 잽니다. 깊이 칸을 여러 개 넣으면 층을 나눠 내려가며 가공합니다. 예를 들어 깊이 1을 5mm, 깊이 2를 10mm로 넣으면 먼저 윗면에서 5mm 내려가 가공하고, 다음 층에서 10mm까지 내려가 가공합니다.

작업 관리 [원문 8.3 · 8.4]

- 「작업열기」로 저장한 작업을 불러옵니다.
- 작업을 지우려면 「작업열기」에서 지울 작업을 고르고 지우기 단추를 누릅니다. 지금 넣고 있는 모양 하나만 지우는 단추도 있습니다.
- 면 바꾸기 단추로 0° · 90° · -90° 면을 오가며, 「다음 쪽 · 이전 쪽」으로 넣은 모양 순서를 봅니다.
- 「새작업」을 누르면 넣은 값이 모두 비워집니다. 저장하지 않은 값은 사라집니다.

5-5. 자주 쓰는 모양 — MY 프로그램

「진단」 화면의 「MY」 단추에서 자주 쓰는 모양을 MY1~MY6 에 만들어 둘 수 있습니다. 만든 MY 번호는 프로그램 화면의 가공도형 목록에서 골라 사용합니다. 넣는 순서는 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 MY 프로그램은 어떻게 입력하나요?」에 사진으로 실었습니다.



MY 화면 — 번호마다 X · Y 값 표와 모양 그림(WTMM-CNC-2000)

표 칸에 넣는 숫자는 가공할 모양에 따라 달라집니다. **가공할 자재의 도면을 보내 주시면 값 넣는 법을 안내해 드립니다.**

쓰고 있는 MY 번호의 값을 바꾸기 전에는 지금 값을 적어 두고, 새 모양은 시험 자재로 먼저 가공해 보십시오.

5. 작업 방법 (계속)

5-6. 자동 운전 [원문 6]

「자동」 메뉴를 누르면 자동 화면이 나옵니다. 화면에는 각 축의 위치 · 속도, 지금 가공하는 작업 이름, 면마다 모양 수가 나옵니다. [원문 6.2.1 · 6.2.2]

칸 · 단추	하는 일
0° 면 · 90° 면 · -90° 면	면마다 전체 모양 수와 가공한 모양 수가 나옵니다(보기만 하는 칸)
0° · 90° · -90° 끄기	작업 안에서 그 면의 모양을 가공하지 않고 건너뜁니다
작업 면 단추	누르면 0° · 90° · -90° 면 가운데 어느 면의 작업을 볼지 고르는 창이 뜹니다
목록 · 그림 보기	넣은 모양을 목록 또는 그림으로 바꿔 봅니다

작업 불러오기 [원문 6.2.3]

1. 「작업열기」를 눌러 작업 목록 창을 엽니다.
2. 가공할 작업이 보이지 않으면 목록을 밀어 내리거나 찾기 단추로 찾습니다.
3. 작업을 한 번 누르면 바탕이 파랗게 바뀝니다.
4. 「불러오기」 단추를 눌러야 작업이 들어옵니다. 그만두려면 「취소」를 누릅니다.

> 작업을 두 번 눌러서는 불러와지지 않습니다. 반드시 「불러오기」 단추로 불러옵니다. 자동 화면에서는 작업을 지우지 마십시오.

단추	하는 일
작업열기	가공할 작업을 고르는 창을 엽니다
시작	자동 가공을 시작합니다. 작업 면 신호가 바르지 않거나, 알람이 있거나, 원점 복귀를 하지 않았으면 시작되지 않습니다
멈춤	자동 가공을 잠시 멈춥니다
초기화	멈춤이나 비상 정지 뒤 다시 가공하려면 먼저 초기화를 누릅니다
핸드휠 따라 가공	누른 뒤 핸드휠을 돌리는 동안만 가공하고, 돌리기를 멈추면 가공도 멈춥니다(핸드휠이 있을 때)
자동 풀림	가공이 끝나면 클램프를 저절로 풉니다

자동 가공이 시작되면 다른 메뉴는 회색으로 바뀌어 누를 수 없습니다. 멈추거나 가공이 끝나면 다시 누를 수 있습니다.

5. 작업 방법 (계속)

5-7. 테이블 회전과 작업 면 [원문 6.2.3 · 13장]

자동 운전 중에는 불러온 작업에 맞춰 기계가 **테이블을 스스로 돌려** 0° · 90° · -90° 면을 차례로 가공합니다. 모양을 다 가공하면 테이블은 **0° 면으로 돌아옵니다.**

> 시작 단추를 누르면 기계가 자동으로 움직이고 테이블이 돕니다. **작업대와 클램프 가까이에 손을 두지 마십시오.** [원문 6.2.3]

- **단추로 돌리기** — 「0° 면 · 90° 면 · -90° 면」 단추를 누르면 테이블이 그 면으로 돕니다. 처음 켤 때 회전이 바른지 이 단추로 봅니다. [원문 13장 표 8번]
- **작업 면 신호** — 회전 끝 위치마다 감지 스위치가 있어, 테이블이 제자리에 왔는지 기계가 확인합니다. 신호가 바르지 않으면 자동 가공이 시작되지 않습니다. [원문 6.2.3 · 13장 표 7번]
- **90° 면 Y축 물러남** — 90° 면에서 모양 하나를 마칠 때마다 Y축이 클램프를 피해 뒤로 물러나게 할 수 있습니다. 이 동작을 끄는 방법은 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 작동 중 Y축 후퇴는 어떻게 없애나요?」에 실었습니다. [원문 9.3]



테이블 회전 장치 — 회전 몸체 옆 초록색 부품이 끝 위치 감지 스위치입니다



회전 각도 확인 — 테이블 위 판에 다이얼 게이지(바늘 눈금 측정기)를 대고 수평을 봅니다

회전 각도는 출고 때 다이얼 게이지로 맞춰 둡니다. 옆면 가공 위치가 기울어 보이면 각도 값을 직접 바꾸지 마시고 문의해 주십시오 (6-2).

5. 작업 방법 (계속)

5-8. 공구 길이와 작업 기준점 [원문 9.2]

공구(엔드밀)를 바꾼 뒤나 가공 깊이가 맞지 않을 때 공구 길이를 다시 잽니다. 5기종 모두 공구 길이를 재는 센서(영점 터치 포인트)가 **X축 가운데쯤**에 있고 재는 방법은 같습니다.



공구 길이 설정 화면(같은 제어기 화면) — 「StartTool」을 누르면 머리가 센서로 가서 길이를 잽니다

- 공구 길이 설정 화면은 관리자 암호가 있어야 열립니다. **암호는 기계 모델을 알려 주시면 안내해 드립니다.** [원문 9.2]
- 재는 순서는 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 공구 길이는 어떻게 재나요?」에 사진으로 실었습니다.
- 다 재면 「ToolLen」 칸의 값을 확인하고 저장합니다.

> 공구 길이를 재는 동안 공구와 센서 사이에 손을 넣지 마십시오. 설정 화면의 다른 숫자는 바꾸지 마십시오.

면마다 작업 기준점 [원문 9.2.1 · 9.2.2]

작업 기준점은 0° · 90° · -90° 면마다 따로 있고, 면마다 X · Y · Z 세 값(모두 9칸)으로 맞춥니다. 출고 때 맞춰 두며, 자재나 클램프 위치를 바꿨을 때 다시 맞춥니다.

면	칸	뜻
0° 면	X · Y · Z	0° 면(윗면) 작업 좌표의 기준점을 옮기는 값
90° 면	X · Y · Z	90° 면 작업 좌표의 기준점을 옮기는 값
-90° 면	X · Y · Z	-90° 면 작업 좌표의 기준점을 옮기는 값

- **0° 면 Z 값** — 공구 고정부 아랫면과 자재 고정부 윗면 사이 거리로 맞춥니다. 예를 들어 그 거리가 150mm 이면 현재 작업 좌표의 Z 칸에 150 을 넣고 설정 단추를 누르면 Z 위치가 150 으로 바뀝니다. 프로그램의 자재 높이에는 실제 자재 두께를 넣습니다. [원문 9.2.2]
- **90° 면** — 위에서 내려다볼 때 자재의 왼쪽 아래 모서리가 X · Y 기준점이고, Z 기준점은 클램프 고정 쪽과 자재가 닿는 자리입니다. [원문 9.2.2]
- **-90° 면** — 위에서 내려다볼 때 자재의 왼쪽 위 모서리가 X · Y 기준점입니다. Z 기준점은 자재 윗면과 공구 고정부 아랫면 사이 거리입니다. 원문은 이 면을 가공할 때 자재 높이를 **100**으로 넣는 예를 듭니다(두께 40mm · 60mm 자재도 100). 80을 넣으면 공구가 자재 윗면보다 20mm 아래에서 깎습니다. [원문 9.2.2]
- **간단히 맞추는 법** — 스핀들을 켜고 Z축만 내려 구멍을 하나 뚫은 뒤 올립니다(X · Y 는 움직이지 않습니다). 구멍 가운데에서 각 축 기준점까지 거리를 재어 넣고 「설정」을 누릅니다. [원문 13장 표 10번]

5. 작업 방법 (계속)

5-9. G코드 · 특수 가공 [원문 14 · 15]

「G코드」 화면에서 G코드로 가공 순서를 직접 쓸 수 있습니다. 이 기계에서 쓰는 M 코드는 아래와 같습니다.

코드	하는 일
M3 · M5	스핀들 켜기 · 끄기
M8 · M9	노즐 분사 켜기 · 끄기
M30	스핀들과 노즐 끄기
M100	테이블을 0° 면으로 돌리기
M101	테이블을 90° 면으로 돌리기
M102	테이블을 -90° 면으로 돌리기

「Craft」 화면에는 알루미늄 진열장 경첩 가공 모양이 들어 있습니다. 2헤드 기계에서 쓰는 기능이라 이 기계에서는 쓰지 않습니다. **G코드와 특수 가공 값은 가공할 자재 도면을 보내 주시면 안내해 드립니다.**

6. 변수 · 윤활 · 유지보수

6-1. 사용자 변수 [원문 9.1]

「변수」 화면의 사용자 변수에서 속도와 공구 값을 정합니다. 값을 바꾼 뒤 저장 단추를 눌러야 들어갑니다.

변수	단위	범위	뜻
X · Y · Z 수동 속도	mm/s	0~1000	수동 화면에서 축이 움직이는 속도
공구 반지름 · 공구 길이	mm	0~100 · 0~500	끼운 공구의 반지름과 길이
Z 감속 거리	mm	0~500	자재에 다가갈 때 느리게 내려가기 시작하는 거리
밀링 속도	mm/s	0~1000	자동 가공에서 깎으며 움직이는 속도 · 처음 값 5
이송 속도	mm/s	0~1000	Z축이 자재를 파고들 때(진입) 속도 · 처음 값 10
X · Y · Z 자동 속도	mm/s	0~1000	자동 운전에서 급속 이동 속도
X · Y · Z 원점 속도	mm/s	0~1000	원점 복귀 속도

제조사 변수는 바꾸지 마십시오. 축 한계 위치 · 1mm 당 지령 값 · 원점 방식 · 테이블 회전 각도 · 회전 사이 기다리는 시간 · 면마다 급속 이동 안전 거리 같은 값이 들어 있어, 잘못 바꾸면 기계가 부딪히거나 움직이지 않습니다. 제조사 변수를 바꿀 일이 생기면 문의해 주십시오. [원문 1.1.6 · 9.3]

6. 변수 · 윤활 · 유지보수 (계속)

6-2. 면 기준점 · 테이블 회전 각도 [원문 9.2]

0° · 90° · -90° 면의 작업 기준점 9칸은 공구 설정 화면에서 바로 바꾸거나 「오프셋 설정」으로 바꿉니다. 바꾼 뒤 저장 단추를 누릅니다. 맞추는 방법은 5-8 을 보십시오.



제조사 변수 화면(중국어) — 17번 「90° 면 회전 각도」 · 18번 「-90° 면 회전 각도」 줄

테이블 회전 각도 — 사진은 테이블 회전 각도를 맞추는 제조사 변수 화면입니다. 암호가 있어야 열리며, 출고 때 맞춘 값이 들어 있습니다.

옆면 가공 위치가 어긋나 보이면 **값을 바꾸기 전에 화면 사진과 가공한 자재 사진을 보내 주십시오.** 확인한 뒤 맞추는 방법을 안내해 드립니다.

6-3. 레일 윤활

축이 미끄러지는 레일에는 습동면유가 가야 합니다. 습동면유 공급기가 달린 기계는 기름통을 채우고 공급량을 맞춥니다. 순서는 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 습동면유 공급기는 어떻게 맞추나요?」에 실었습니다.

> 습동면유는 ISO VG 68 규격을 사용합니다. 공급량 값은 기계와 공급기 모양에 따라 다르니 문의해 주십시오.

6-4. 점검 주기표

주기	볼 것	할 것
매일 · 쓰기 전	공기 압력(6~8bar) · 비상 정지 · 투명 덮개	압력이 낮으면 클램프가 약해집니다 · 비상 정지가 제대로 작동하는지 봅니다
매일 · 쓴 뒤	작업대 · 레일 · 클램프 · 테이블 회전부 둘레 부스러기	스핀들이 완전히 멎은 것을 보고 부스러기를 털어 냅니다
수시	습동면유 · 레일에 묻은 기름	레일이 마르면 기름 공급을 확인합니다(6-3)
공구를 바꿀 때	공구 날 · 콜릿	날이 닳았거나 콜릿에 부스러기가 끼었는지 봅니다 · 공구 길이를 다시 잽니다(5-8)

> 점검 주기표는 창호종합기계 기준으로 작성했습니다.

7. 구조 및 부품

No.	부품명	영문 표기(참고)	수량
1	전기 스핀들	Spindle	1
2	공구 홀더 · 콜릿	Collet	1
3	공압 클램프	Clamp	기종별
4	터치스크린	Touch screen	1
5	동작 제어기	Motion controller	1
6	X · Y · Z 서보 모터와 드라이버	Servo motor · driver	각 1
7	테이블 회전 장치(모터 · 감속기)	Rotary table	1
8	회전 끝 위치 감지 스위치	Magnetic switch	2
9	스핀들 인버터	Inverter	1
10	공구 길이 센서	Tool setter	1
11	기준점 · 한계 스위치	Proximity switch	축마다 3
12	비상 정지 단추	Emergency stop	1
13	투명 덮개	Cover	1

부품표는 원문의 제어 장치 · 회전 확인 설명 [원문 2.1 · 3.1.1 · 13장 표 7번] 과 실물 사진으로 만든 것입니다. 공압 클램프 수는 기종과 주문에 따라 다릅니다. 부품을 주문하실 때는 **기종명 · 이 표의 번호 · 부품 사진**을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.

소모품

공구(엔드밀) · 콜릿(공구를 고정하는 부품) · 습동면유는 쓰는 만큼 닳거나 줄어드는 소모품입니다. 공구 지름과 길이는 가공할 모양에 맞춰 고릅니다.



3번 공압 클램프 — 자재를 눌러 고정합니다(WTMM-CNC-2000)



7 · 8번 테이블 회전 장치와 끝 위치 감지 스위치

8. 알람과 이상 현상

8-1. 알람 지우기 [원문 11]

알람이 뜨면 화면 오른쪽 위에 알람 내용이 나옵니다. 원인을 없앤 뒤 「Clear」(알람 지우기)를 누릅니다.

8-2. 화면에 나오는 알람

알람	원인	할 것
비상 정지	비상 정지 단추를 눌렀거나 단추가 고장 났습니다	비상 정지 단추를 풀면 알람이 저절로 지워집니다 [원문 12]
X(Y · Z) 축 서보 알람	그 축 모터의 전원이 바르지 않아 서보가 켜지지 않았습니다	서보 드라이버 표시창의 알람 번호를 적어 문의해 주십시오. 전원 선 문제가 아니면 드라이버를 껐다 켜면 지워집니다 [원문 12]
X(Y · Z) NEG · POS	축이 정해진 움직임 범위를 넘어 한계 스위치에 닿았습니다	NEG 는 마이너스 쪽, POS 는 플러스 쪽 한계입니다. 반대 방향으로 움직여 스위치에서 떨어지면 지워지고, POS 는 「Clear」 로 지웁니다. 둘이 함께 뜨면 제어기 단자가 헐거울 수 있으니 문의해 주십시오 [원문 12]
ERROR	스핀들 인버터 고장	인버터 표시창의 알람 번호를 적어 문의해 주십시오 [원문 12]
가상 축 알람	기계가 움직이는 동안 화면을 바꿨습니다	「Clear」 로 지웁니다 [원문 12]

8-3. 켤 때 나오는 메시지

메시지	원인	할 것
통신선 연결 이상(Enumeration timed out)	통신선 연결이 바르지 않습니다	전원을 끄고 통신선을 다시 꽂습니다 [원문 12]
네트워크 연결이 끊겼습니다	터치스크린과 제어함 사이 통신선 연결 이상	통신선 연결을 확인합니다 [원문 12]
스핀들이 설정 속도에 못 미칩니다	인버터 신호 배선 · 설정	문의해 주십시오 [원문 12]

8. 알람과 이상 현상 (계속)

8-4. 진단 화면 [원문 10]

- **입력점 · 출력점** — 단자마다 옆의 표시등이 회색에서 노란색으로 바뀌면 입력점은 신호가 들어온 것, 출력점은 신호가 나가는 것입니다. 비상 정지 입력은 평소에 닫혀 있는 접점입니다. [원문 10.1 · 10.2]
- **Authorize(사용 기한)** — 기계의 사용 허가 날짜를 볼 수 있습니다. 기한이 지나 기계가 바르게 움직이지 않으면 창호종합기계로 연락해 주십시오. [원문 10.3]
- **Help** — 축의 지령 펄스 계수와 피드백 펄스 계수를 맞추고 피드백 신호를 보는 화면입니다. 출고 때 맞춰 두었으니 바꾸지 마십시오. [원문 10.4]

8-5. 기계 증상과 조치

증상	볼 것	할 것
자동 시작이 안 됩니다	알람 · 원점 복귀 · 테이블이 제 면에 와 있는지	알람을 지우고 원점 복귀를 한 뒤 다시 시작합니다. 테이블이 끝 위치에 와 있는지도 봅니다 [원문 6.2.3]
테이블이 끝 위치에서 멈추지 않거나 신호가 안 들어옵니다	회전 끝 위치 감지 스위치	직접 조정하지 말고 문의해 주십시오 [원문 13장 표 7번]
옆면(90° · -90°) 가공 위치가 어긋납니다	면마다 기준점 값 · 테이블 회전 각도	5-8 로 기준점을 다시 맞춥니다. 그래도 어긋나면 회전 각도 값은 바꾸지 말고 문의해 주십시오(6-2)
가공 깊이가 맞지 않습니다	공구를 바꿨는지 · 자재 높이 값	공구 길이를 다시 재고(5-8) 프로그램의 자재 높이를 실제 두께로 넣습니다
자재가 밀립니다	공기 압력 · 클램프 위치	압력을 6~8bar 로 맞추고 클램프가 자재를 누르는지 봅니다
레일에서 소리가 납니다	레일에 기름이 있는지	레일 윤활을 확인합니다(6-3)

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기 제어함 · 서보 · 인버터 · 테이블 회전 장치를 열어야 하는 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 임의로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 이 판에서 비워 두거나 확인 중인 항목

아래는 **확인된 값이 없거나 기계마다 달라 확인이 필요한 항목**입니다. 추정값을 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인해 회신하고 다음 판에 반영합니다.

항목	지금 상태
면마다 기준점 그림	원문에 기준점 그림이 빠져 있어 글로만 옮겼습니다(5-8). 가공할 자재 도면을 보내 주시면 넣는 값을 안내합니다
전기 회로도	제조사 도면이 중국어라 이 판에는 싣지 않았습니다. 필요하시면 문의해 주십시오
습동면유 공급량 값	기계와 공급기 모양에 따라 다릅니다. 문의해 주시면 안내합니다
공압 클램프 수	기종과 주문에 따라 다릅니다. 기종명을 알려 주시면 확인합니다
관리자 · 제조사 변수 암호	이 매뉴얼에는 적지 않습니다. 기계 모델을 알려 주시면 안내합니다

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **기종명(예: WTMM-CNC-2000)**과 **부품 번호**, 알람이면 **화면 사진**을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.